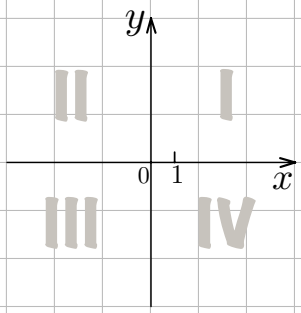
Повторення Уроку 7-10

Контрольна робота №2

Урок 11

Основні властивості функції. Лінійна функція.



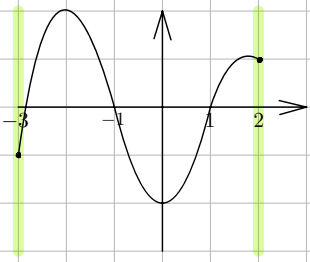
Функція — це «залежність» зележної змінної y (функції) від незалежної змінної x (аргументу): **y=f(x)**.

Графіки функцій будують в **координатній площині**, яка складається з двох осей: x — абциса, y — ордината.

Осі поділяють площину на чверті, які нумеруються від одного до чотирьох, починаючи з тієї де абциса і ордината додатні, далі проти годинникової стрілки.

- **Область визначення D(y)** — всі можливі значення аргумента (x).

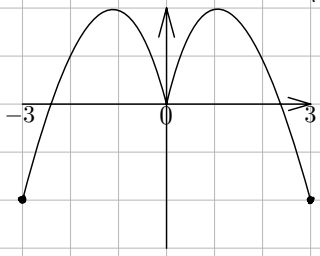
Приклад:



$D(y) = [-3; 2]$

Практикуємось

Знайдіть область визначення функції.



$D(y) =$

Зверніть увагу:

Іноді бувають завдання, де D(y) треба шукати не графічно, а математично. В такому випадку запам'ятайте область визначення це і є область допустимих значень(ОДЗ).

D(y) → ОДЗ:
- знаменник $\left(y = \frac{a}{f(x)}\right) \to f(x) \neq 0$
- корень $\left(y = \sqrt{f(x)}\right) \to f(x) \geq 0$
- корень в зн-ку $\left(y = \frac{a}{\sqrt{f(x)}}\right) \to f(x) > 0$
- логарифм $\left(y = \log_a(f(x))\right) \to f(x) > 0$

Якщо у функції немає ОДЗ $\Rightarrow D(y) = (-\infty; +\infty)$

Приклад:

1) $f(x) = 2x + 3 \Rightarrow D(y) = (-\infty; +\infty)$

2) $f(x) = \sqrt{3x + 9} \Rightarrow$ ОДЗ: $3x + 9 \geq 0$

$3x \geq -9$

$x \geq -3$

$D(y) = [-3; +\infty)$

Практикуємось

Знайдіть область визначення функції.

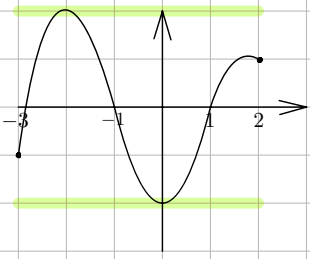
1) $f(x) = \dfrac{6}{\sqrt{2 - x}}$

2) $f(x) = 2 - x^2$

3) $f(x) = \log_2(x - 5)$

- **Область значення E(y)** — всі можливі значення функції (y).

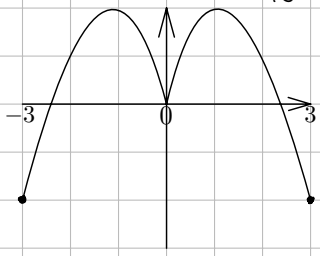
Приклад:



$E(y) = [-2; 2]$

Практикуємось

Знайдіть область значень функції.

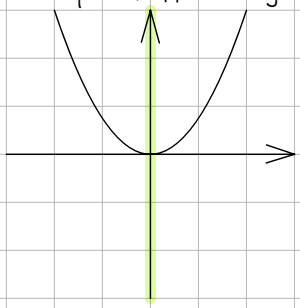


$E(y) =$

- **Парність/непарність функції**

Парна

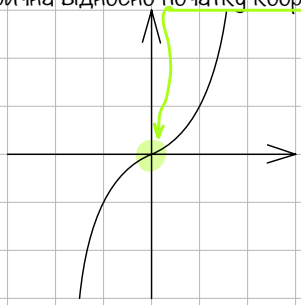
симетрична відносно Oy



$$f(-x) = f(x)$$

Непарна

симетрична відносно початку координат



$$f(-x) = -f(x)$$

Ні парна, ні непарна функції називають функціями загального вигляду.

Практикуємось

Перевірте парність/непарність функції:

1) $y = x^2 - 2$

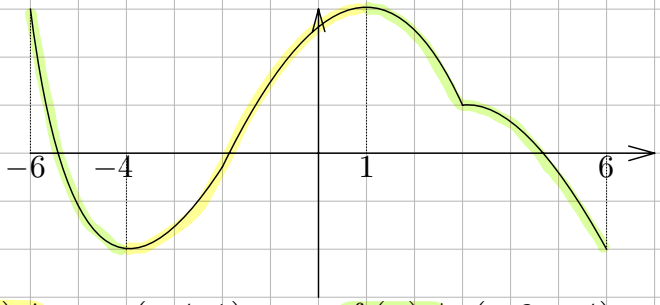
2) $y = 5x^3$

3) $y = |x - 5|$

- **Проміжок зростання** — частина графіка, де збільшенням аргументу (x) значення функції (y) зростає. **Проміжок спадання** — зі збільшенням аргументу (x) значення функції (y) спадає.

Приклад:

Визначте проміжки зростання/спадання:



$f(x)\uparrow$: $x \in (-4; 1)$ $f(x)\downarrow$: $(-6; -4) \cup (1; 6)$

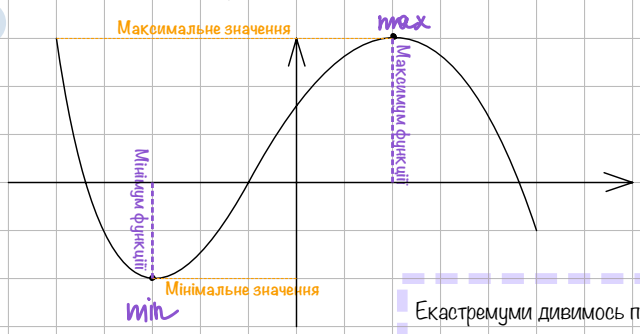
- **Екстремуми функції:** максимуми та мінімуми називають екстремумами.

Максимум функції — це точка в якій функція переходить зі зростання у спадання(на графіку виглядає, як «горка»).
Мінімум функції — це точка в якій функція переходить зі спадання у зростання(на графіку виглядає, як «ямка»).

АЛЕ! Запам'ятайте, мінімальне та максимальне значення, це не те саме з екстремумами.

Максимальне та мінімальне значення функції — це «найвища» та «найнижча» точка функції. (Це границі області значення)

Приклад:



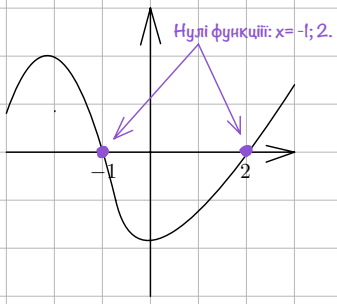
Екастремуми дивимось по осі X, мінімальне/максимальне значення по осі Y.

- **Точки перекину з осями**

З Ox: y=0
З Oy: x=0

- **Нулі функції** - це точки перетину з Ox, тобто місце де функція дорівнює 0.

Приклад:



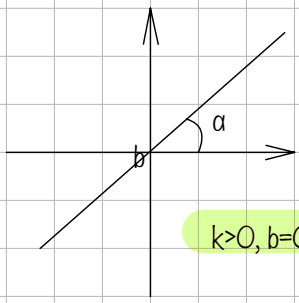
Знайдіть нулі функції

$$y = x^2 - 5x + 6$$
$$y = 0 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$$
$$x_0 = 3;\ 2.$$

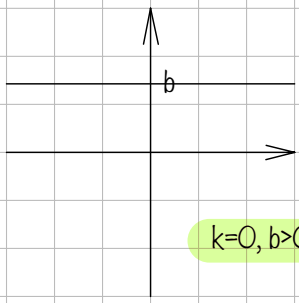
- **Лінійна функція** — графіком лінійної функції є **пряма**.

$$y = kx + b$$

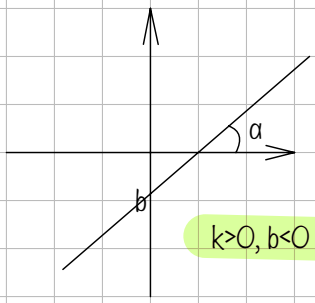
де k=tgα, α - кут між прямою і додатнім напрямком Ox.
b - точка перетину з Oy.



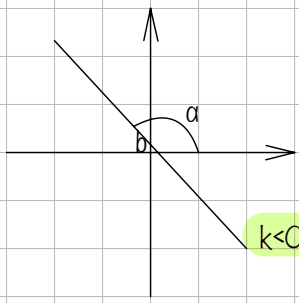
k>0, b=0



k=0, b>0

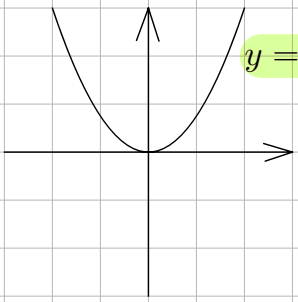


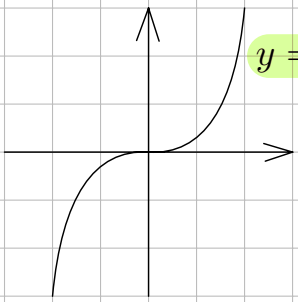
k>0, b<0

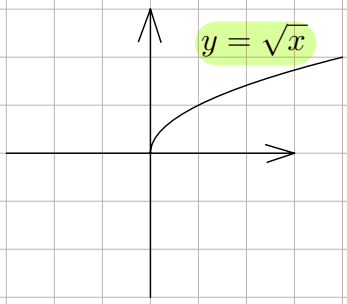


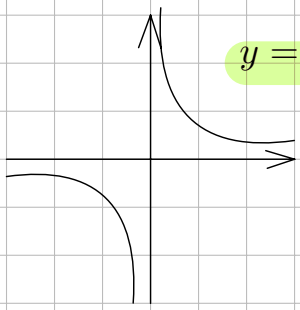
k<0, b>0

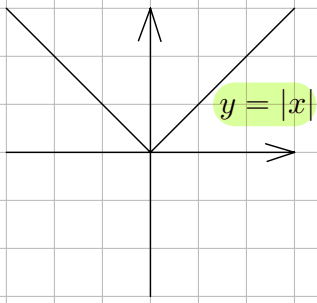
- **Графіки елементарних функцій,** які обов'язково треба вивчити!

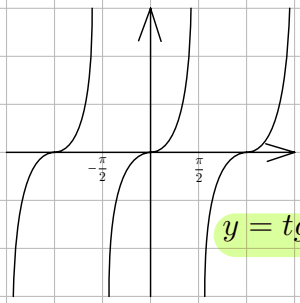


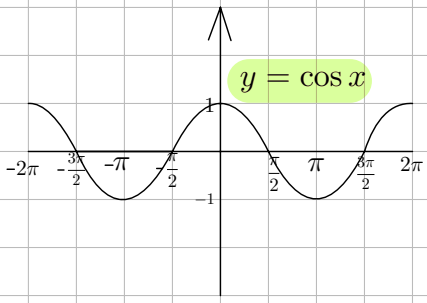


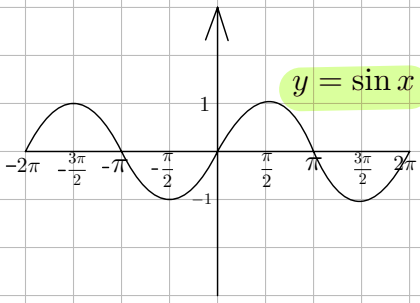




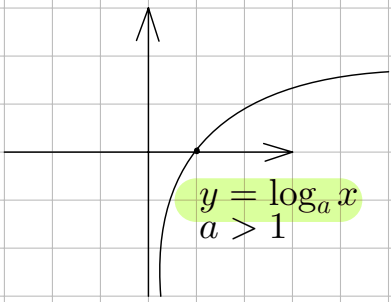


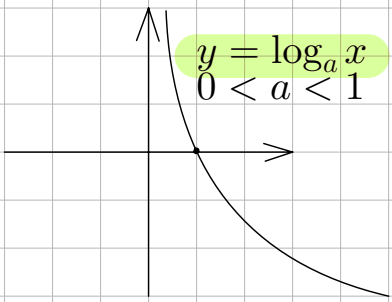


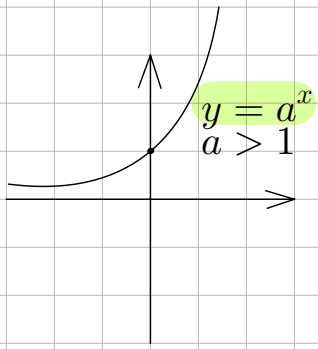


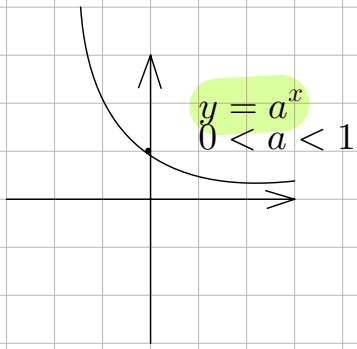


- **Графіки елементарних функцій**, які обов'язково треба вивчити!









Перевір знання за 11й урок:

1) Ескіз якої функції зображено на малюнку?

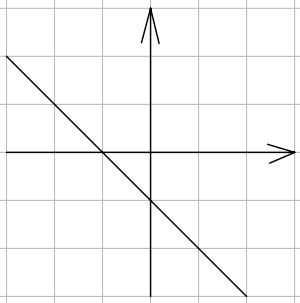
А) y = 2x-1

Б) y = 2x+1

В) y = -1

Г) y = -2x+1

Д) y = -2x-1

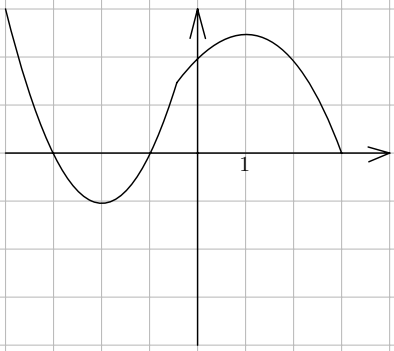


2) Знайдіть абцису перетину графіка функції y = -5x+3 з віссю X.

3) Знайдіть D(y) для функції $y = \sqrt{x-2}$

4) За малюнком визначте:

- D(y) =
- E(y) =
- нулі функції
- екстремуми
- проміжки зростання\спадання
- мінімальне\максимальне значення



Скануй

тут твоє домашнє завдання

Урок 12

Квадратична функція. Геометричні перетворення.

Квадратична функція — графіком квадратної функції є парабола.

$$y = ax^2 + bx + c$$

Сенс параметрів:

a — визначення положення вершини і напрямок віток

b —визначення положення вершини

c — визначає положення вершини, визначає перетин з Oy.